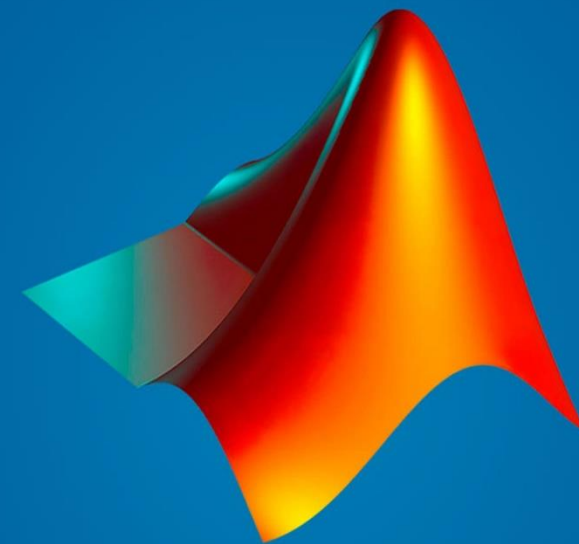


جامعة محمد الأول بوجدة
UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER OUJDA
ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵏⵜ ⴰⵎⴰⵔⴰⵏⵜ ⴰⵙⴰⵎⴰⵏⵜ ⴰⵙⴰⵎⴰⵏⵜ ⴰⵙⴰⵎⴰⵏⵜ

Le Compte Rendu de TP 1 ET 2



MATLAB

Réalisée par :

IMANE LAKHCHIBI

WIAM MAZZOUR

SOMMAIRE :

Introduction sur MATLAB

Les Objectifs de MATLAB

L'interface de travail sur MATLAB

L'OBJECTIF DE TP 1

Définition des composants

Le modèle causal d'un moteur à courant continu

Le modèle Simulink du moteur à courant continu

Des équations du MCC au modèle Simulink

Construction du modèle Simulink

Choix des blocs

Le schéma des blocs

Paramétrisation des blocs

Modélisation du motoréducteur FIT0520

Spécifications techniques du motoréducteur FIT0520

Modification du modèle Simulink pour prendre en compte le réducteur

Objectif du TP2

Simulation à l'aide du logiciel Scilab

Simulation du fonctionnement du moteur en boucle ouverte

Paramétrisation des blocs

Simulation du fonctionnement du moteur en boucle fermée Travail demandé

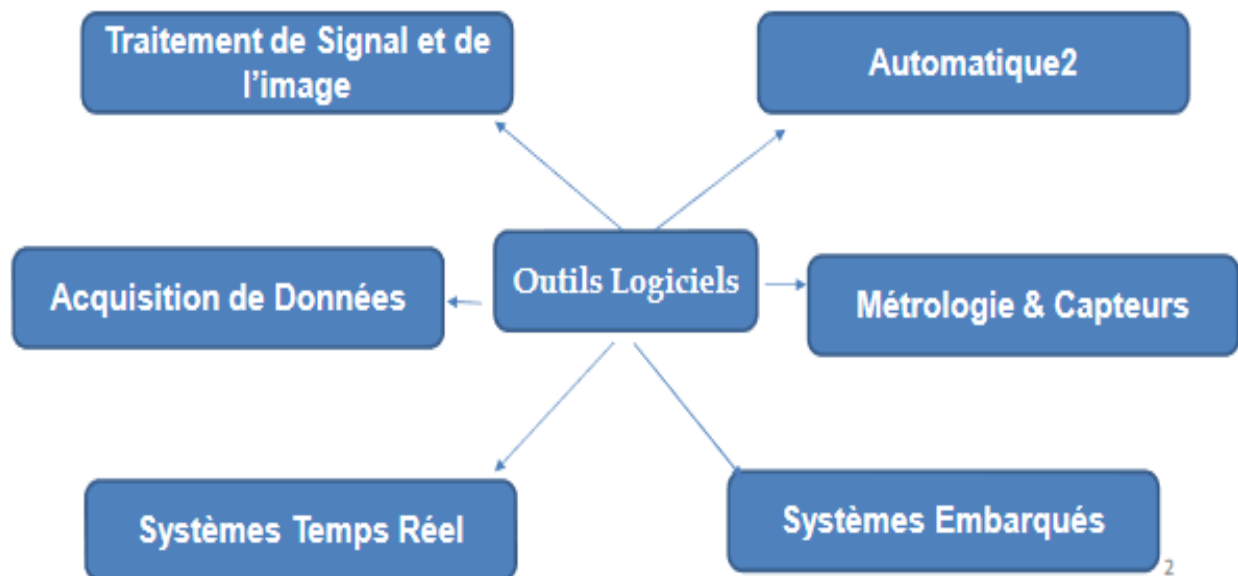
Introduction sur MATLAB :

Matlab, abréviation de "**MATrix LABoratory**", est un puissant logiciel de calcul numérique et de programmation utilisé dans de nombreux domaines scientifiques et techniques. Il offre un environnement interactif pour l'analyse de données, la modélisation, la simulation et la visualisation. Grâce à sa syntaxe intuitive et à sa vaste bibliothèque de fonctions .

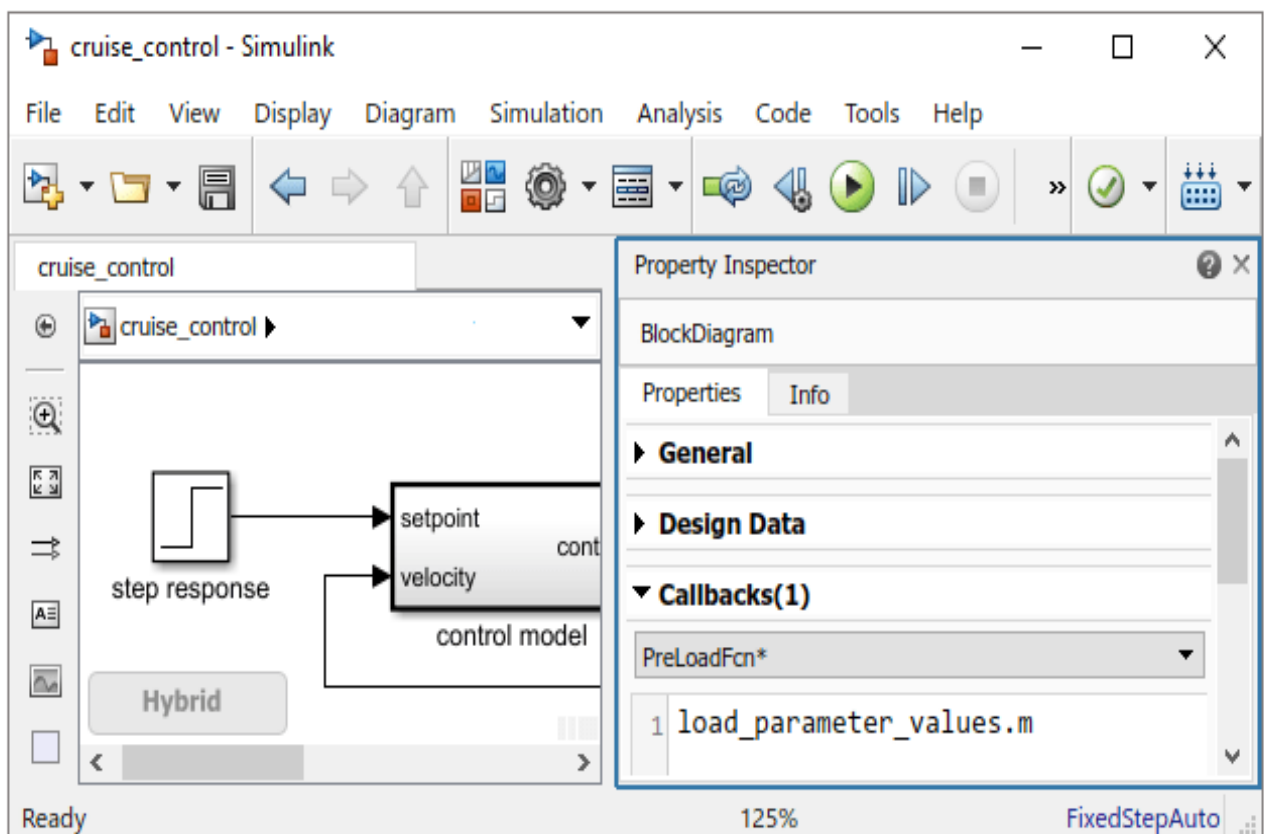
Matlab est largement **utilisé** dans les domaines de l'ingénierie, des mathématiques, de la physique, de la biologie et d'autres sciences appliquées. Son utilisation s'étend de la simple manipulation de matrices à des tâches plus complexes telles que l'optimisation, le traitement du signal et de l'image, ainsi que la conception de systèmes de contrôle. En outre, Matlab permet aux utilisateurs de créer et de partager des scripts et des fonctions personnalisés, ce qui en fait un outil polyvalent pour la recherche, l'enseignement et le développement de logiciels.

Les Objectifs de MATLAB :

- Faciliter la prise en main du logiciel matlab
- Présenter les fonctionnalités utiles au travail scientifique
- Variables et fonctions prédéfinies et matrices
- Programmation matlab
- Présenter les fonctions graphiques 2D et 3D
- Aborder quelques problèmes de calcul numérique



L'interface de travail sur MATLAB :



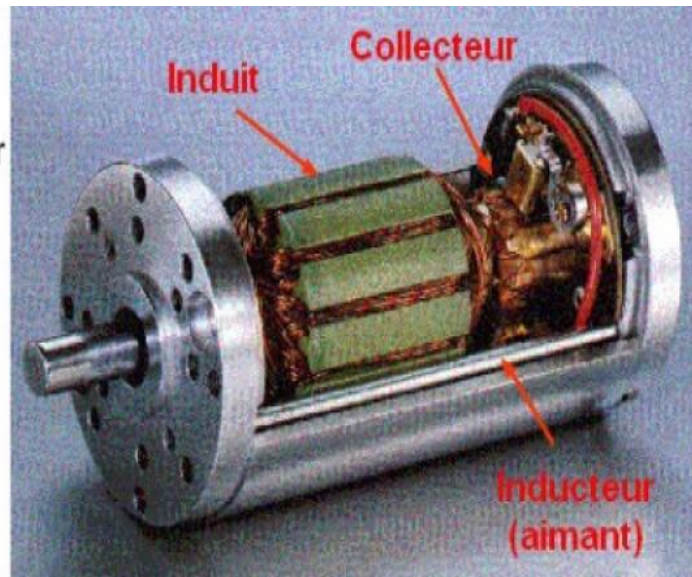
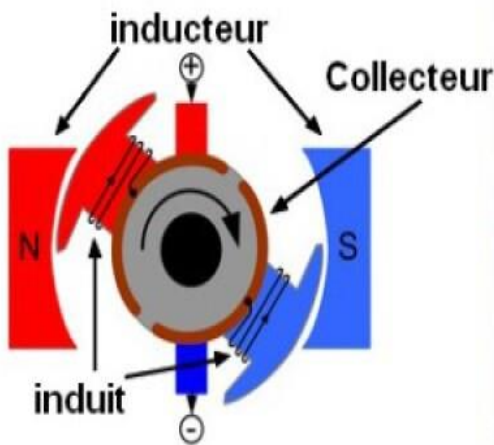
```
Editor - E:\matlab\toolbox\simulink\simdemos\simfeatures\src\sfunmem.c
sfunmem.c* x +
1  /* File      : sfunmem.c
2  * Abstract:
3  *   A one integration-step delay and hold "memory" function.
4  *   Syntax: [sys, x0] = sfunmem(t,x,u,flag)
5
6  #define S_FUNCTION_NAME sfunme
7  #include "simstruc.h"
8
9  /*=====
10 * S-function methods *
11 *=====*/
12 /* Function: mdlInitializeSizes =====
13 * Abstract:
14 *   Call mdlCheckParameters to verify that the parameters are okay,
15 *   then setup sizes of the various vectors.
16 */
17 static void mdlInitializeSizes(SimStruct *S)
18 {
19     ssSetNumSFcnParams(S, 0); /* Number of expected parameters */
20     if (ssGetNumSFcnParams(S) != ssGetSFcnParamsCount(S)) {
21         return; /* Parameter mismatch will be reported by Simulink */
22     }
```

L'OBJECTIF DE TP 1 :

Dans ce tp on a réalisé la modélisation et la simulation d'un moteur a courant continu et aussi pour le motoréducteur FIT0520 .

Définition des composants :

- **Un moteur à courant continu** est un type de moteur électrique où le courant électrique circule de manière continue dans le même sens, ce qui crée un champ magnétique stable et produit un mouvement rotatif. Les moteurs à courant continu sont largement utilisés dans diverses applications, notamment dans l'automobile, l'industrie et l'électronique.



1. Le modèle causal d'un moteur à courant continu

Modéliser un moteur à courant continu (MCC) suppose établir la relation entre sa vitesse de rotation et la tension appliquée à ses bornes.

Les équations du MCC sont données ci-dessous :

Les équations du MCC sont données ci-dessous :

$$\begin{cases} u(t) = e(t) + R \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt} \\ e(t) = K_e \cdot \omega_m(t) \\ J \frac{d\omega_m(t)}{dt} = C_m(t) - C_r(t) - f\omega_m(t) \\ C_m(t) = K_m \cdot i(t) \end{cases}$$

2. Le modèle Simulink du moteur à courant continu

2.1 Des équations du MCC au modèle Simulink

Pour construire le modèle causal du MCC, on applique d'abord la transformée de Laplace aux équations du MCC. Chaque grandeur $f(t)$ dépendant du temps aura une transformée de Laplace, notée $F(s)$:

Les équations du MCC sont données ci-dessous :

$$\begin{cases} u(t) = e(t) + R \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt} \\ e(t) = K_e \cdot \omega_m(t) \\ J \frac{d\omega_m(t)}{dt} = C_m(t) - C_r(t) - f \omega_m(t) \\ C_m(t) = K_m \cdot i(t) \end{cases}$$

La transformée de Laplace et la dérivée : $f(t) \rightarrow F(s)$.

$$f'(t) \rightarrow sF(s) - f(0)$$

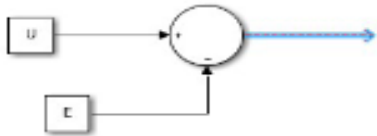
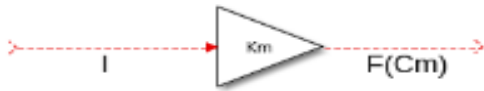
Le système d'équation deviendra :

$$\begin{cases} U = E + R \cdot I + sL(I + i(0)) \\ E = K_e \omega \\ sJ\omega - J\omega(0) = F(C_m) - f\omega \\ F(C_m) = K_m I \end{cases}$$

À l'état initial on pose : $i(0) = 0$, $\omega_m(0) = 0$

$\Rightarrow$ les équations deviendra :

$$\begin{cases} (U - E) \frac{1}{Ls + R} = I \\ E = K_e \omega \\ (F(C_m) - f\omega) \frac{1}{Js + f} = \omega \\ F(C_m) = K_m I \end{cases}$$

Équation	Blocs associés
$U - E$	
$(U - E) \frac{1}{Ls + R} = I$	
$E = K_e \Omega$	
$(F(C_m) - F(C_r)) \frac{1}{Js + f} = \Omega$	
$F(C_m) = K_m I$	

2.2 Construction du modèle Simulink

a. Choix des blocs

Les blocs nécessaires à la construction du modèle sont indiqués dans le Tableau ci-dessous :

Nom et rôle du bloc	Bloc Simulink	Bibliothèque
« Constant » Tension	 Constant	Simulink/Commonly Used Blocks

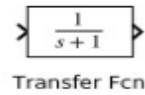
« Sum »
Soustraction ou Addition



Simulink/Commonly Used
Blocks

« Transfer Fcn »

Fonction de transfert



Simulink/Continuous

« Gain »

Multiplication par une
constante



Simulink/Commonly Used
Blocks

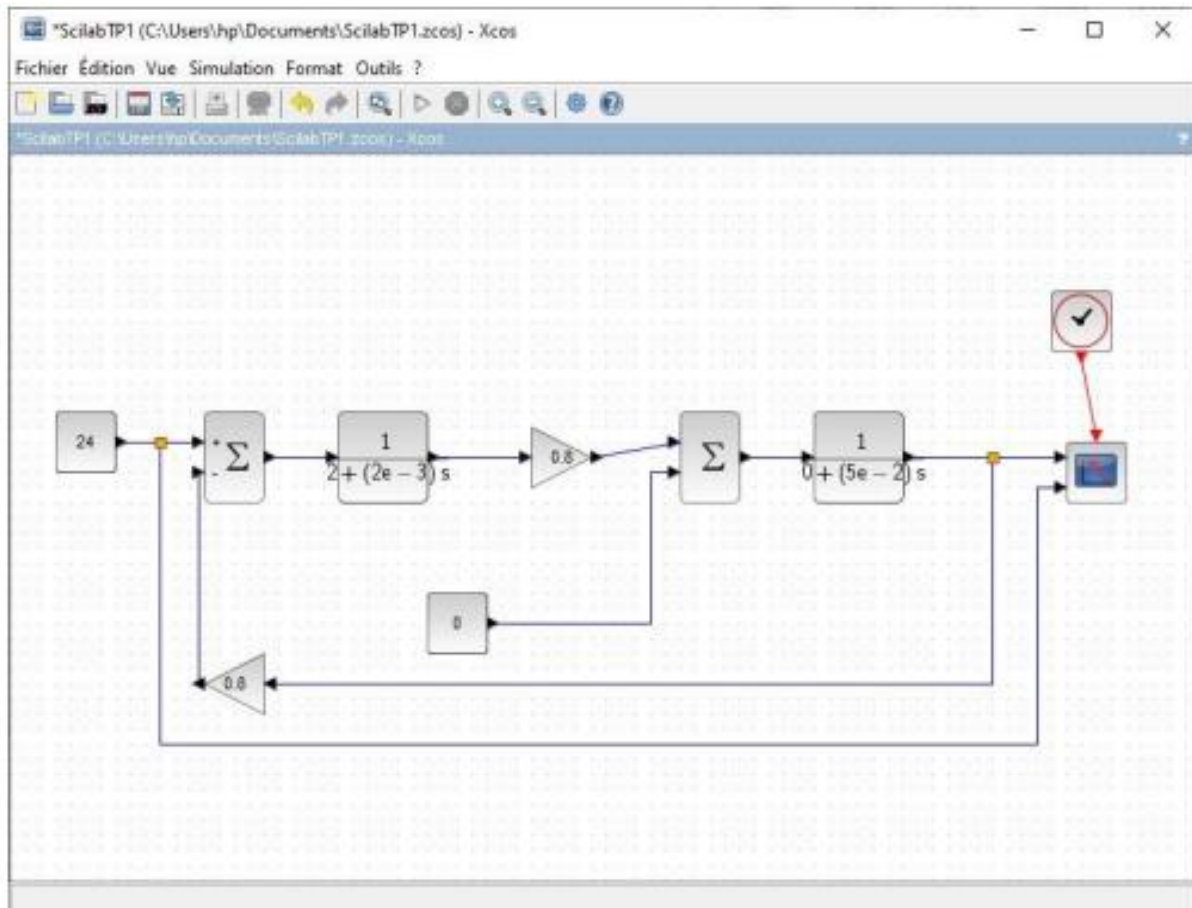
« Scope »

Oscilloscope



Simulink/Commonly Used
Blocks

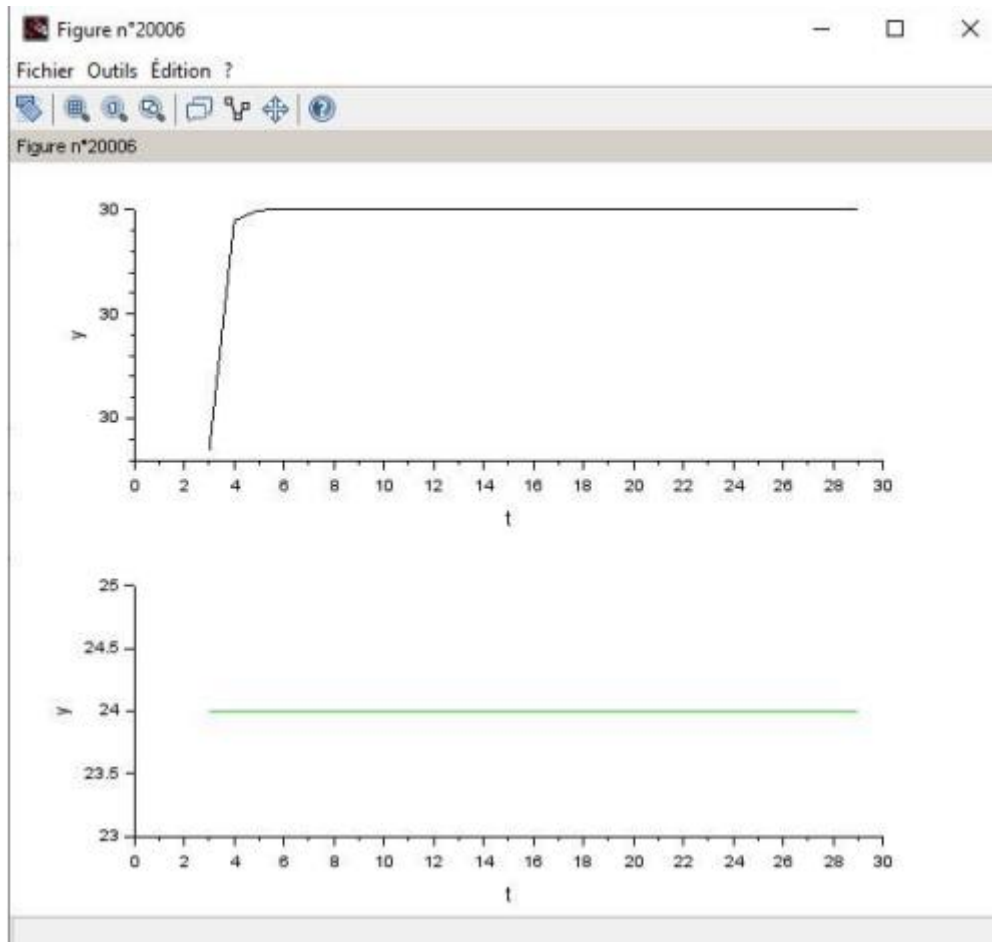
b. Le schéma des blocs :



c. Paramétrisation des blocs

- * le bloc « constant » correspondant à la tension : $U = 24V$
- * le bloc « constant » correspondant à $F(G)$:
constant value = 0
sample time = inf
- * le bloc « sum » :
List of signs : 1 + -
- * Bloc « Transfer Fcn » pour la fonction de transfert $\frac{1}{Ls + R}$:
Numerator = [1]
Denominator = [2e-3 2]
- * Bloc « Transfer Fcn » pour la fonction $\frac{1}{Js + f}$:
Numerator = [1]
Denominator = [5e-2 0]
- * Bloc « Gain » pour K_m et K_e :
 $K_m = K_e = 0,8$
- * Lancer le modèle pour un durée de simulation de 3 s

Le résultat de la simulation est présenté dans la figure ci-après :



Modélisation du motoréducteur FIT0520

- **Un motoreducteur** est un dispositif qui combine un moteur électrique avec un système de réduction de vitesse (généralement un engrenage) pour fournir un couple élevé à basse vitesse. Les motoreducteurs sont utilisés lorsque la vitesse du moteur doit être réduite pour correspondre aux besoins spécifiques d'une application, comme dans les systèmes de convoyage, les robots industriels et les équipements de levage.

**Le motoréducteur peut
être actionné par un treuil
lorsque l'appareil est hors**



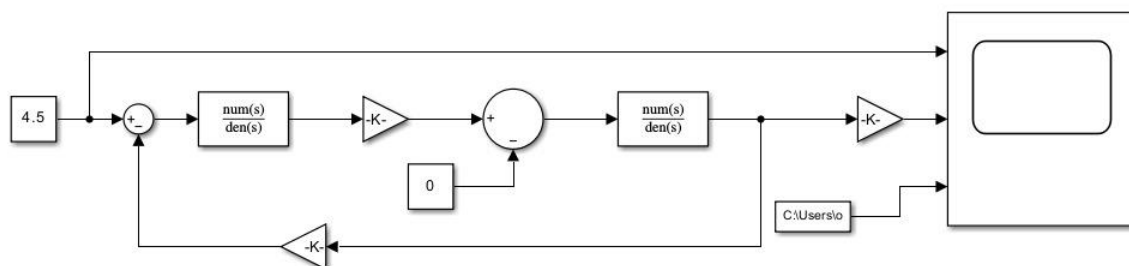
a. Spécifications techniques du motoréducteur FIT0520

SPECIFICATION

Motor Rated Voltage: 6V
Encoder Rated Voltage: 3.3 / 5V
Reducer Reduction Ratio: 1: 20
No load Speed: 300RPM@0.1A
Maximum Efficiency Point: load 0.7Kg·cm / 245RPM / 1.2W / 0.4A
Maximum Power point: Load 1.8Kg·cm / 160RPM / 2W / 0.8A
Stall Torque: 3.6kg · cm
Stall Current: 2.7A
Hall Resolution: Hall Resolution 11x Precision Reduction Ratio 20.4 = 224.4PPR/ RPM
Dimension: 50 * Φ 24.4 mm / 1.97 * Φ 0.96inches
Weight: 96g

b. Modification du modèle Simulink pour prendre en compte le réducteur

Le réducteur sera simulé de manière simple à l'aide d'un bloc « Gain » qui va multiplier la vitesse de rotation du moteur avec un coefficient 1/20 (le rapport de réduction).



La troisième voie de l'oscilloscope est connecté à un bloc « from file » (bibliothèque Simulink/Sources), contenant des mesures de vitesse de rotation du motoréducteur :



Dans la fenêtre de paramétrisation du bloc il faut spécifier le nom du fichier et, si le fichier ne se trouve pas dans le répertoire du modèle Simulink, son chemin d'accès :

Block Parameters: Vitesse de rotation mesurée

From File

Read data values from a variable in the specified MAT-file.

The data values may be specified in MATLAB timeseries or matrix format.

MATLAB timeseries may be used for any data type, complexity, or dimensions. To load the bus signal, use a MATLAB structure that matches the bus hierarchy. Each leaf of the structure must be a MATLAB timeseries object.

Matrix format can be used only for vector, double, noncomplex signals. Each column of the matrix must have a time stamp in the first row and a vector containing the corresponding data sample in the subsequent rows.

Simulink incrementally reads data from MAT-files of version 7.3.

The MATLAB timeseries and structures of timeseries must be saved in MAT-files of version 7.3.

Parameters

File name:  

Output data type: 

Sample time (-1 for inherited): 

Data extrapolation before first data point:

Data interpolation within time range:

Data extrapolation after last data point:

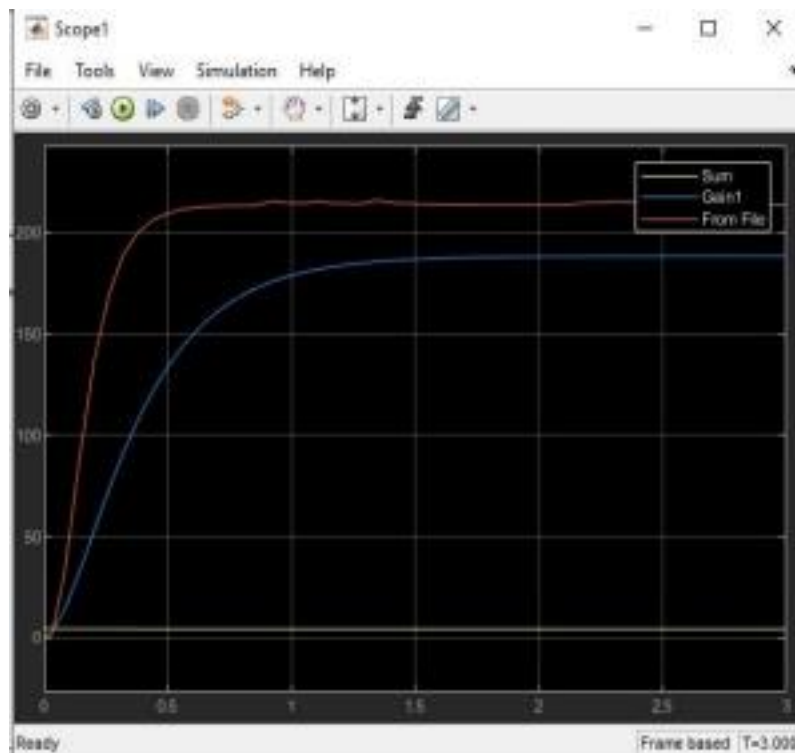
☐ Enable zero-crossing detection



Les autres paramètres du modèle sont donnés dans le tableau ci-dessous :

Bloc et rôle du bloc	Valeur du(des) paramètres
« Constant » Tension U	4,5
« Constant » Transformée de Laplace du couple résistant F(Cr)	0
« Transfer Fcn » Fonction de transfert $\frac{1}{Ls+R}$ Paramètres [L R]	[0.5 4]
« Transfer Fcn » Fonction de transfert $\frac{1}{Js+f}$ Paramètres [J f]	[3e-5 1e-4]
« Gain » Constante Km	0.35
« Gain » Constante Ke	5e-5
« Gain » Rapport de réduction	1/20

Le résultat de la simulation est présenté dans la figure ci-après :



Remarque : dans la dernière simulation , on observe que la courbe de couleur bleu est plus stable de la courbe rouge

Objectif du TP2 : Simuler le fonctionnement d'un moteur à courant continu et étudier son asservissement de vitesse à l'aide du logiciel Scilab.

Rappels Théoriques : Le fonctionnement linéaire d'un moteur à courant continu est caractérisé par les équations électrique et mécanique suivantes :

- l'équation électrique du moteur :

$$(1) \quad v(t) = e(t) + R i(t) + L \frac{di(t)}{dt}$$

avec $\begin{cases} v(t) : \text{la tension de commande du moteur} \\ e(t) : \text{la f.e.m. induite} \\ R : \text{la résistance de l'induit} \\ i(t) : \text{le courant d'induit} \\ L : \text{l'inductance de l'induit} \end{cases}$

T.L ①

$$V(p) = E(p) + R I(p) + L p I(p)$$

$$V(p) - E(p) = I(p)(R + Lp)$$

$$\Rightarrow I(p) = \frac{V(p) - E(p)}{R + Lp}$$

- l'équation mécanique du moteur :

$$(2) \quad C_m(t) - C_n(t) = J \frac{d\omega(t)}{dt} + f\omega(t)$$

T.L 2

$$C_m(p) - C_n(p) = J p \omega(p) + f \omega(p)$$

$$C_m(p) - C_n(p) = \omega(p)(Jp + f)$$

$$\omega(p) = \frac{C_m(p) - C_n(p)}{Jp + f}$$

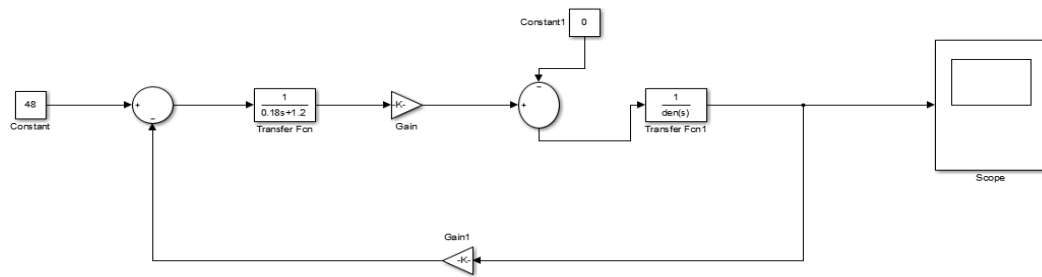
$\begin{cases} C_m(t) : \text{le couple moteur} \\ C_n(t) : \text{le couple résistant} \\ J : \text{le moment d'inertie du moteur} \\ L : \text{l'inductance de l'induit} \end{cases}$

* La constante de flux et de couple qui sera K relie les paramètres électriques aux paramètres mécaniques par les relations :

$$e(t) = K \omega(t), \quad C_m(t) = K i(t)$$

1. Simulation à l'aide du logiciel Scilab

a. Simulation du fonctionnement du moteur en boucle ouverte



b. Paramétrisation des blocs

Constant : 48

Denominator (s) : $0.18s+1.2$

Gain : 0.284 4

Constant : 0 5

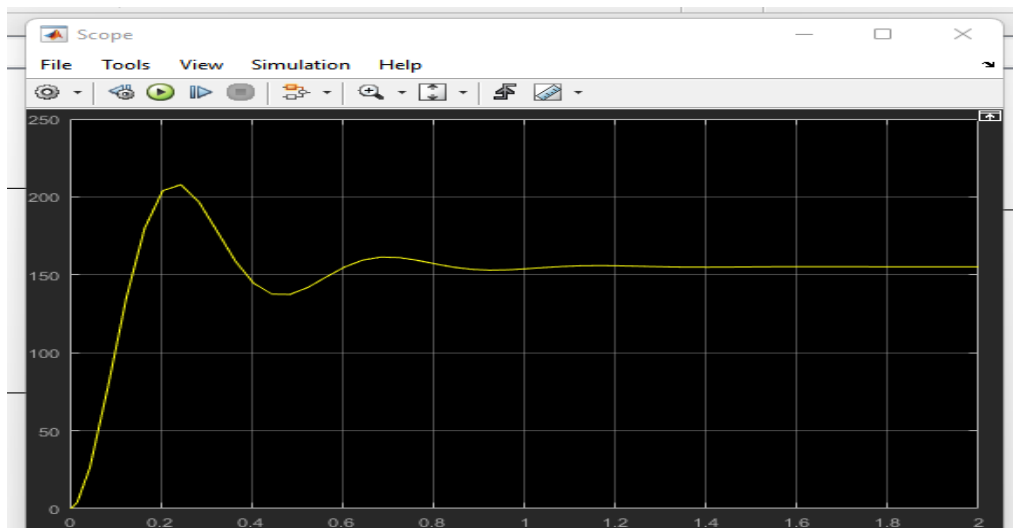
le second différentiateur et entrer : $[-1 ; 1]$

Denominator (s) : $0.0024s+0.0067$.

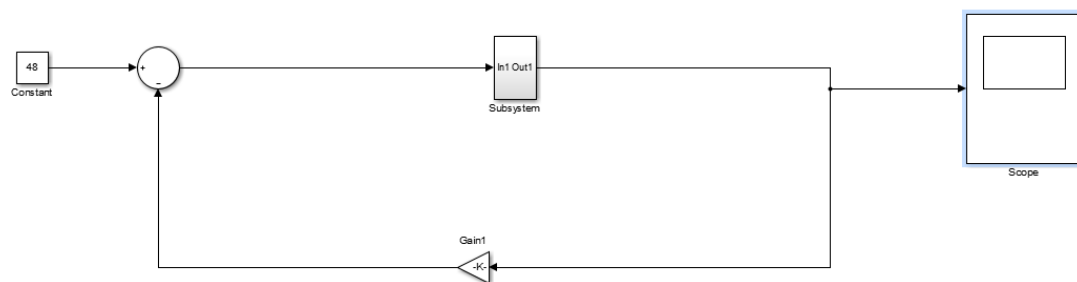
l'oscilloscope : Input ports sizes : 1 Ymin / vector : 0 / Ymax vector : 250 / Refresh period : 2 8.

l'horloge : Period : 0.01 ; Init time : 0

Le résultat de la simulation est présenté dans la figure ci-après :



c.Simulation du fonctionnement du moteur en boucle fermée Travail demandé :



Le résultat de la simulation est présenté dans la figure ci-après :

